

第4回 重積分の計算と累次積分

長方形上の累次積分

$K = [a, b] \times [c, d]$ 上で f が連続なら、重積分を1変数の積分の繰り返しで計算できる。

$$\iint_K f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) dx \right) dy.$$

内側の積分では、外側の変数を定数として扱う。特に $f(x, y) = g(x)h(y)$ なら

$$\iint_K g(x)h(y) dx dy = \left(\int_a^b g(x) dx \right) \left(\int_c^d h(y) dy \right).$$

より一般に、絶対可積分な関数ではフビニの定理により順序を交換できる。非負関数の交換は、積分値が無限大の場合もトネリの定理で扱える。

一般領域：縦に切る・横に切る

連続な境界関数 $\phi \leq \psi$ を用いて領域を

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \phi(x) \leq y \leq \psi(x)\}$$

と表すと、 D 上連続な f に対して

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_{\phi(x)}^{\psi(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$

横に切って $D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \alpha(y) \leq x \leq \beta(y)\}$ と表せるなら

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d \left(\int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$

順序の変更では、同じ領域を別の不等式で書き直す。境界が途中で変わるときは領域を分割する。

例：三角形の積分を2通りに計算する

$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ は、横に切ると $0 \leq y \leq 1, y \leq x \leq 1$ となる。

$$\begin{aligned} \iint_D x dx dy &= \int_0^1 \left(\int_0^x x dy \right) dx = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}, \\ &= \int_0^1 \left(\int_y^1 x dx \right) dy = \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - y^2) dy = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

計算しやすい順序と対称性

D が $x \mapsto -x$ で不変で、 $f(-x, y) = -f(x, y)$ なら $\iint_D f = 0$ 。積分範囲と関数の両方の対称性を確認する。

例：原始関数を取りにくいとき。

$$\int_0^1 \left(\int_x^1 e^{y^2} dy \right) dx = \int_0^1 \left(\int_0^y e^{y^2} dx \right) dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e-1}{2}.$$

領域を描く → 外側の範囲を決める → 固定した外側変数に対する内側の範囲を決める → 積分する。

第4回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $\iint_{[-1,1] \times [0,2]} (2x+1)y \, dx \, dy$ を、2通りの積分順序で計算せよ。
2. $D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq x \leq 1\}$ とする。 $\iint_D (x+y) \, dx \, dy$ を求め、順序を交換した式も書け。
3. $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$ を描き、 $\iint_D xy \, dx \, dy$ を求めよ。
4. $\int_0^1 \left(\int_y^1 e^{x^2} \, dx \right) dy$ の領域を描き、積分順序を変えて計算せよ。
5. $D = \{(x, y) : x \geq 0, y \geq 0, x+y \leq 1\}$ 上の $\iint_D x^2 \, dx \, dy$ を求めよ。
6. $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$ とする。 $\iint_D x e^{x^2+y^2} \, dx \, dy$ を、領域と被積分関数の対称性から求めよ。